TEK-UP	Correction TD1	Arfaoui Ahlem

Exercice 1 :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
float a, b, x ;
printf("introduire deux réels a et b :");
scanf("%f %f",&a,&b) ;
if(a !=0)
{ x= -b/a ;
printf("la solution est x = %f ",x) ;
}
else
printf("ERREUR !! ") ;*/
/*int N;
float F;
printf("veuillez entrer le nombre de copies:");
scanf("%d",&N);
if(N <= 10)
   F=N*0.30;
else if(N<=30)
   F=10*0.30+(N-10)*0.25;
else
   F=10*0.30+20*0.25+(N-30)*0.20;
printf("le montant de la facture a payer est: %.2f Euro",F);
```

```
return0 ;
}
```

Exercice2 :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int jour;
printf("introduire le jour de la semaine :");
scanf("%d ",&jour) ;
switch(jour)
{case 1 : printf("On se repose ") ; break ;
case 2 : printf("Il y a cours ") ; break ;
case 3 : printf("Il y a cours ") ; break ;
case 4 : printf(" Il y a cours ") ; break ;
case 5 : printf("Il y a cours ") ; break ;
case 6 : printf("Il y a TD ") ; break ;
case 7 : printf("Il y a devoir surveillé ") ; break ;
default : printf(" ERREUR ") ;
}
return 0;
}
```

Exercice 3 :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
```

```
int main()
{
/* Calcul des solutions réelles d'une équation du second degré */
int A, B, C;
double D; /* Discriminant */
printf("Calcul des solutions réelles d'une équation du second \n");
printf("degré de la forme ax^2 + bx + c = 0 \n\n");
printf("Introduisez les valeurs pour a, b, et c : ");
scanf("%i %i %i", &A, &B, &C);
/* Calcul du discriminant b^2-4ac */
D = pow(B,2) - 4.0*A*C;
/* Distinction des différents cas */
if (A==0 && B==0 && C==0) /* 0x = 0 */
printf("Tout réel est une solution de cette équation.\n");
else if (A==0 && B==0) /* Contradiction: c # 0 et c = 0 */
printf("Cette équation ne possède pas de solutions.\n");
else if (A==0) /* bx + c = 0 */
 {
 printf("La solution de cette équation du premier degré est :\n");
 printf(" x = %.4f\n", (double)C/B);
 }
else if (D<0) /* b^2-4ac < 0 */
 printf("Cette équation n'a pas de solutions réelles.\n");
else if (D==0) /* b^2-4ac = 0 */
 {
 printf("Cette équation a une seule solution réelle :\n");
```

```
 printf(" x = %.4f\n", (double)-B/(2*A));
 }
else /* b^2-4ac > 0 */
 {
 printf("Les solutions réelles de cette équation sont :\n");
 printf(" x1 = %.4f\n", (-B+sqrt(D))/(2*A));
 printf(" x2 = %.4f\n", (-B-sqrt(D))/(2*A));
 }
return 0;
}
```

b)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main()
{
/* Calcul des solutions réelles et complexes d'une équation du second degré */
 int A, B, C;
 double D; /* Discriminant */
 printf("Calcul des solutions réelles et complexes d'une équation du second
\n");
 printf("degré de la forme ax^2 + bx + c = 0 \n\n");
 printf("Introduisez les valeurs pour a, b, et c : ");
 scanf("%i %i %i", &A, &B, &C);
 /* Calcul du discriminant b^2-4ac */
 D = pow(B,2) - 4.0*A*C;

 /* Distinction des différents cas */
```

```
if (A==0 && B==0 && C==0) /* 0x = 0 */
printf("Tout réel est une solution de cette équation.\n");
else if (A==0 && B==0) /* Contradiction: c # 0 et c = 0 */
printf("Cette équation ne possède pas de solutions.\n");
else if (A==0) /* bx + c = 0 */
{
printf("La solution de cette équation du premier degré est :\n");
printf(" x = %.4f\n", (double)C/B);
}
else if (D<0) /* b^2-4ac < 0 */
{
printf("Les solutions complexes de cette équation sont les suivantes :\n");
printf("x1 = %.4f + i%.4f\n", (double)(-B),(double)(sqrt(-D)/(2*A))) ;
printf("x2 = %.4f + i%.4f\n", (double)(-B),(double)(-sqrt(-D)/(2*A))) ;
}
else if (D==0) /* b^2-4ac = 0 */
{
printf("Cette équation a une seule solution réelle :\n");
printf(" x = %.4f\n", (double)-B/(2*A));
}
else /* b^2-4ac > 0 */
{
printf("Les solutions réelles de cette équation sont :\n");
printf(" x1 = %.4f\n", (double)(-B+sqrt(D))/(2*A));
printf(" x2 = %.4f\n", (double)(-B-sqrt(D))/(2*A));
}
```

```
return 0;
}
```

Exercice4 :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int ind1, ind2 , kwh ;
float MHT, MTTC ;
printf("\n donner l'ancien index:");
scanf("%d",&ind1);
printf("\n donner le nouvel index:");
scanf("%d",&ind2);
kwh=ind2-ind1;
if(kwh<=100)
MHT = 2500 + (kwh*100) ;
else if(kwh>100 && kwh <=250)
MHT = 2500+(100*100)+(kwh-100)*175 ;
else if(kwh>250)
MHT = 2500+(100*100)+(150*175)+(kwh-250)*225 ;
MTTC = (float)MHT * (1+.08) ;
printf("\n la consommation en kwh est : %d ",kwh);
printf("\n le montant à payer hors taxes :%f ",MHT);
printf("\n le montant à payer TTC : %f ",MTTC);
return 0;
}
```

Exercice 5 :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<math.h>
int main()
{
 int  X, N;   /* Les données */
 int  I;      /* Le compteur */
 double RESU; /* Type double à cause de la */
            /* grandeur du résultat.     */

 do
   {
     printf("Entrez l'entier naturel X : ");
    scanf("%d", &X);
   }
 while (X<0);
 do
   {
     printf("Entrez l'exposant       N : ");
    scanf("%d", &N);
   }
 while (N<0);
 /* Pour N=0, le résultat sera automatiquement X^0=1 */
 for (RESU=1.0, I=1 ; I<=N ; I++)
      RESU*=X;
```

```
    // ou bien  RESU=pow(X,N);
 /* Attention: Pour X=0 et N=0 , 0^0 n'est pas défini */
 if (N==0 && X==0)
    printf("zéro exposant zéro n'est pas défini !\n");
 else
    printf("Résultat : %d ^ %d = %.0f\n", X, N, RESU);
  return 0;
}
```

Exercice 6 :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
 int  X;     /* Le chiffre courant      */
 int  N=0;    /* Le compteur des données */
 int  SOM=0;  /* La somme actuelle       */
 long PROD=1; /* Le produit actuel  -  Type long à */
  do
   {
     /* Saisie des données */
    printf("Entrez le %d chiffre : ", (N+1));
    scanf("%d", &X);
    if (X<0||X>9)
       printf("\a");
    else if (X)
       {
```

```
        N++;
        SOM+=X;
        PROD*=X;
       }
    else if (!X && N>0)
        {/* Seulement si au moins un chiffre a été accepté */
        printf("La somme   des chiffres est %d \n", SOM);
        printf("Le produit des chiffres est %ld\n", PROD);
        printf("La moyenne des chiffres est %f \n", (float)SOM/N);
       }
   }
 while (X);
}
```

Exercice 7:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
 int  X;      /* Le chiffre courant       */
 int  N=0;    /* Le compteur des décimales */
 long VALD=1;  /* Valeur de la position décimale courante */
 long NOMB=0;  /* Le nombre résultat                  */
 do
   {
     printf("Entrez le %d%s chiffre : ", (N+1), (N)?"e":"er");
    scanf("%d", &X);
```

```
    if (X<0||X>9)
      printf("\a");
    else if (X)
      {
       NOMB += VALD*X;
       N++;
       VALD *= 10;
      }
    else
      printf("La valeur du nombre renversé est %ld\n", NOMB);
   }
 while (X);
}
```